

Mineração de Microdados do ENEM para Identificação de Escolas com Bom Desempenho em TIC em Contextos Socioeconômicos Desfavoráveis

Felipe Lacerda Tertuliano¹, Maria Inês Martins¹

¹Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
30.535-901 - Belo Horizonte - MG - Brazil

Abstract. *This work proposes the development of an analytical mechanism to identify schools in the public basic education network as targets for training interventions in Information and Communication Technologies (ICT). Using microdata from ENEM and the School Census, the methodology involves large-scale data analysis, crossing student performance in the national exam with socioeconomic indicators and school characteristics. The objective is to identify institutions with performance that deviates from expectations to direct public policies and resources more effectively, resulting in a prototype, such as reproducible scripts or a panel of indicators, contributing to applied data science, education and training in ICT in Brazil.*

Resumo. *Este trabalho propõe o desenvolvimento de um mecanismo analítico para identificar escolas da rede pública de ensino básico como alvo para intervenções em capacitação em Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Utilizando microdados do ENEM e do Censo Escolar, a metodologia envolve a análise de dados em larga escala, cruzando o desempenho dos estudantes no exame nacional com indicadores socioeconômicos e características das escolas. O objetivo é identificar instituições com desempenho que fogem ao esperado para direcionar políticas públicas e recursos de forma mais eficaz, resultando em um protótipo, como scripts reproduzíveis ou um painel de indicadores, contribuindo para a ciência de dados aplicada, à educação e a formação em TIC no Brasil.*

1. Introdução

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 no Brasil com o intuito de avaliar a educação na rede de escolas do ensino médio nacionais e depois (em 2009), junto do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni), adaptado como mecanismo de acesso à educação superior. Ainda hoje o ENEM é uma das principais formas de democratização do ensino e métrica para se avaliar tendências na educação no país, permitindo base concreta para o desenvolvimento de políticas públicas.

Dentre outras ferramentas no país o Censo Escolar, coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), permite se aprofundar ainda mais na análise sobre ensino Brasileiro. Sendo feito anualmente e com caráter declarativo obrigatório para as escolas da educação básica o censo provê dados da estrutura dessas instituições que também servem de métrica para ações no país.

Entretanto, somente a disponibilidade desses dados não permite um entendimento concreto sobre a educação, nem muito traçar uma abordagem compatível com a realidade do Brasil. Em "Influência Da Renda No Desempenho Dos Estudantes No Enem: Uma Análise Longitudinal"[Filho et al. 2025], que fez uma análise de todas as edições do ENEM até 2023 cruzando os dados do questionário socioeconômico com as notas do exame, foi avaliado que durante todos os anos a renda familiar foi um fator decisivo para a nota dos alunos. Nele também é constatado da importância da ação direcionada para as escolas públicas e em situação desfavorável, pois são nessas escolas em que se encontram os estudantes mais afetados pela desigualdade social.

Especificamente quando se discute áreas do conhecimento disparidades mais complexas podem aparecer, como em "*The Analysis of Mathematics Performance in the National High School Exam in Brazil*"[Marcom and Papani 2024],

2. Metodologia

Para o objetivo do projeto foram escolhidas duas base de dados a serem tratadas: microdados do ENEM 2024 [Inep 2025b] e microdados do censo escolar 2024 [Inep 2025a]. A partir dessas bases foi iniciada a produção de uma ferramenta na linguagem de programação *Rust* [Rust Team 2026] que seja capaz de ler os microdados, tratá-los e processá-los, gerando em fim indicadores relevantes para a proposta. Um repositório [Tertuliano 2026] no *GitHub* [GitHub Team 2026] foi criado para o versionamento e escolhida a *IDE VSCode* [VSCode Team 2026] para o desenvolvimento.

2.1. Extração dos dados

Para extrair os dados de ambas as bases [Inep 2025b] [Inep 2025a] foi criada uma característica chamada *Data Source* capaz de acessar a fonte na *internet*, baixar, descompactar e salvar essas localmente. Junto disso a *Data Source* seria capaz de percorrer o arquivo e obter os elementos a serem processados pelo programa.

```
...
pub trait DataSource<'a>: Sized {
    fn get_web_source(&self) -> String;

    fn get_source_path(&self) -> String;

    fn get_struct_path(&self) -> String;

    fn new() -> Self;

    fn get_ref(&self) -> GlobalRes<PathBuf> ...

    fn get_header(&self) -> GlobalRes<Vec<String>> ...

    async fn init() -> GlobalRes<Self> ...
}
...
```

Para a extração das múltiplas bases, devido a dependência de comunicação com a *internet* que gera grandes períodos de espera, essas foram colocadas para serem executadas de forma assíncrona. Dessa forma por enquanto ocorre hiatos em um processo o outro pode executar livremente, acelerando a obtenção desses recursos simultaneamente.

```
...  
let ds_inits = tokio::join!(  
    EnemDataSource::init(),  
    EscolasDataSource::init());  
...
```

Referências

- Filho, A. C. L. G., dos Santos, S. P., Trevisan, M., dos Santos, L. A., and Kocourek, S. (2025). Influência da renda no desempenho dos estudantes no enem: Uma análise longitudinal. *Gestão e Desenvolvimento*, 22(2).
- GitHub Team (2026). Github. <https://github.com/>.
- Inep (2025a). Dados abertos, microdados censo escolar 2024. <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>.
- Inep (2025b). Dados abertos, microdados enem 2024. <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/enem>.
- Marcom, G. S. and Papani, M. P. (2024). The analysis of mathematics performance in the national high school exam in brazil. *Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis — Studia Ad Didacticam Mathematicae Pertinentia*, 16(103-115).
- Rust Team (2026). Rust programming language. <https://www.rust-lang.org/>.
- Tertuliano, F. L. (2026). Repositório git. https://github.com/felipe-tertuliano/tcc_inep.
- VSCoDe Team (2026). Visual studio code. <https://code.visualstudio.com/>.